



1. Eşitliği Gözetmeden Paylaştıran: Temeller

0-3 yaş

Düzy 1/9

Bu düzeyde çocuk: Herkese BİR ŞEYLER verir; ancak verilenlerin eşit sayıda olması gerekmez.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir avuç şekeri arkadaşlarına "sana, sana, bana" diyerek dağıtır; tam eşit olmasa da herkese bir şeyler düşün ister. Henüz "kaç tane" diye saymaz, ama paylaşımın "adil" olması gerektiğini sezer.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, bölmenin sözel-öncesi çekirdeğidir: çocuk miktarı saymadan, sezgisel bir "eşitlik/adalet" duygusuyla paylaşır. Henüz nicelik yoktur; amaç "herkese eşit" fikrini canlı tutmaktır. Çocuk birine çok birine az verirse cezalandırmayın — "acaba herkese aynı mı oldu?" diye merak uyandırın. Tüm sonraki bölme ve eşit gruplama bu adalet sezgisine yaslanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (ya da bisküvi/şeker)
- 2-3 oyuncak/kukla "misafir"
- gruplama tepsileri (her misafire bir tepsi)

ADIMLAR

- Birkaç misafiri (oyuncak) karşılıklı dizip her birinin önüne bir tepsi koyun.
- Çocuğa bir avuç pul verip "Hadi herkese ikram et" deyin.
- Dağıtırken "sana bir, sana bir" ritmini birlikte söyleyin.
- Bittiğinde "Herkese bir şeyler düştü mü? Acaba aynı mı oldu?" diye baktırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir çokluğu, herkese pay düşecek biçimde (eşitliği sezerek) kendiliğinden paylaştırır

KOLAYLAŞTIR

İki misafire ve az pulla başlayın; ilk birkaç dağıtımı birlikte yapın.

ZORLAŞTIR

Üç misafire çıkın; "herkese tıpatıp aynı olsun" diye eşitliği zorlayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



2. Teker Teker Dağıtmaya Başlayan

4–6 yaş

Düzyey 2/9

Bu düzeyde çocuk: Küçük gruplar (5'ten az) oluşturur; "bire bir dağıtarak" paylaşır ama genellikle yalnız 2 kişi arasında; sonucun sayısal anlamını kavramayabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

"Bu 6 şekeri iki tabağa dağıt" dediğinizde çocuk teker teker, sırayla koyar: bir buraya, bir oraya, bir buraya... Tabaklara dönüşümlü dağıtarak ("deal" gibi) paylaşır, ama henüz "her tabağa kaçars olsun" diye önceden planlamaz.

ÖĞRETMEN NOTU

Bire bir dağıtma (dealing) bölmenin ilk somut stratejisidir: çocuk toplamı bilmeden, her seferinde bir nesneyi bir gruba vererek eşit paylaşımı GARANTİLER. Sık yanlışlığı: bir tabağa üst üste koyup ötekini unutmak — "sırayla, herkese bire" ritmini hatırlatın. Bu dönüşümlü dağıtım, ileride "paylaştırma bölmesi"nin (her gruba kaç düşer) doğrudan temelidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (6–8 pul)
- 2 gruplama tepsi
- dağıtım başlatmak için bir "başla" işareti

ADIMLAR

- İki tepsiyi yan yana koyun, pulları ortaya yığın.
- "Bu pulları iki tepsiye dağıt — sırayla, bire bir" deyin.
- Çocuk bir tepsiye, sonra ötekine koyarken "bir sana, bir sana" diye eşlik edin.
- Bitince "İkisinde de pul kaldı mı? Bakalım kaçars oldu?" diye birlikte sayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir çokluğu, tepsilere dönüşümlü (bire bir) dağıtarak paylaştırırsa

KOLAYLAŞTIR

4 pul ve 2 tepsi ile başlayın; ilk turu birlikte dağıtın.

ZORLAŞTIR

3 tepsiye çıkın ya da "tek pul artarsa ne yaparız?" diye kalanı düşündürün.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



3. Eşit Dağıtan ve Küçük Gruplar Kuran

5-6 yaş

Düzyey 3/9

Bu düzeyde çocuk: Küçük EŞİT gruplar (6'dan az) oluşturur; 2'den çok alıcıya birer birer eşit dağıtır; ancak sonuçta eşit miktarlar oluştuğunu kavramayabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

"8 şekeri iki tepsiye eşit dağıt" dediğinizde çocuk artık "her tepsiye dört" diye eşit gruplar oluşturur; dağıtırken ya da sonunda sayıp ikisinin de eşit olduğunu denetler. Eşitliği yalnız sezmez, kontrol eder.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada paylaşırma niceliksel olur: çocuk eşitliği "hissetmekten" sayıp DOĞRULAMAYA geçer — "dört ve dört, eşit". Bu, bölme sonucunu (her grupta kaç) bilinçli üretmenin başlangıcıdır. Bir tepside fazla olursa "birini öbürüne aktaralım, eşitleyelim" diyerek dengelemeyi modelleyin. Eşit grup kavramı, çarpmanın da ("kaç grup, her grupta eşit kaç") ön koşuludur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (8-10 pul)
- 2 gruplama tepsi
- eşitliği denetlemek için karşılıklı dizme alanı

ADIMLAR

- 8 pulu ortaya koyup "iki tepsiye eşit paylaşır" deyin.
- Çocuk dağıtsın; sonra "İkisinde de aynı mı? Sayalım" deyin.
- Eşit değilse "hangisinde fazla? Bir tane aktarıp eşitle" diye yönlendirin.
- "Her tepside kaç var?" diye bölüm sonucunu (4) söyletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir çokluğu eşit gruplara bölüp, grupların eşitliğini sayarak doğrularsa

KOLAYLAŞTIR

Çift sayılarla (6, 8) ve 2 tepsiyle çalışın; karşılıklı dizip eşitliği göz önüne serin.

ZORLAŞTIR

Tek artıklı sayı (9) ya da 3 eşit tepsi; "artan olursa eşit olur mu?" diye sorgulayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



4. Somut Modelleyen ($\times/\div$)

6–7 yaş

Düzy 4/9

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Küçük sayılı çarpma problemlerini her grubu kurup TÛMÛNÛ sayarak çözer; paylaşım/bölme problemlerini somut, informal stratejilerle (≤ 20 nesne, 2–5 kişi) çözer; grupların eşitliğinin sonucu nasıl etkilediğini henüz kavramayabilir.

NASIL GÖRÛNÛR

"3 tabakta 2'şer şeker var, toplam kaç?" sorusunda çocuk önce 3 grubu pullarla TEK TEK kurar (her tepsiye 2 pul), sonra hepsini baştan "bir-iki-üç-dört-beş-altı" diye sayar. Grupları gerçekten dizmeden, yalnız zihinden işleme henüz geçemez.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, çarpma/bölmenin ilk gerçek darboğazıdır: çocuk "kaç grup $\times$ her grupta kaç" yapısını ancak SOMUT kurup hepsini sayarak çözer. Bu düzeyde takılma — eşit grupları diziyip toplamı bulamamak, ya da grupları kurmadan rastgele sayı söylemek — matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) açısından erken bir uyarı işaretidir; çünkü "tekrarlı eşit grup" fikri henüz oturmamıştır. Acele ettirmeyin: önce her grubu ayrı tepsiye kurmayı, sonra "hepsini birlikte saymayı" bolca somutlaştırın. Bölmeyi de aynı modelle yapın — toplamı verip eşit gruplara dağıttırın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- 3–4 grupta tepsisi (eşit gruplar için)
- hepsini saymak için birleştirme alanı

ADIMLAR

- 3 tepsi koyup "her tepsiye 2 pul" dedirterek eşit grupları kurdurun.
- "Şimdi hepsi kaç? Baştan sayalım" deyip tüm pulları tek tek saydırın (...altı).
- Tersini yapın (bölme): 6 pulu verip "her tepsiye 2'şer koy, kaç tepsi oldu?" deyin.
- Grup sayısını/grup büyüklüğünü değiştirip (2 tepside 4'er) modeli yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Eşit grupları somut kurup hepsini sayarak çarpımı bulur ve aynı modelle bölmeyi çözerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük tutun (2 tepside 2'şer); grupları siz başlatın, çocuk tamamlasın.

ZORLAŞTIR

4 tepside 3'er gibi büyütün ya da grupları kapatıp "saymadan tahmin et" deyin (ritmik saymaya köprü).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · ABMATO · ADIM programı



5. Kişi Artarsa Payın Azalacağını Bilen

8–9 yaş

Düzy 5/9

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Basit somut durumlarda bölen ile bölüm arasındaki TERS ilişkiyi kavrar: paylaşan kişi sayısı artarsa her birine düşen azalır.

NASIL GÖRÜNÜR

"4'er 4'er sayarak 3 grupta kaç şeker var?" sorusunda çocuk her tek pulu saymak yerine grupları atlayarak sayar: "dört... sekiz... on iki" — ve üçüncü adımda durur. Her "sıçrama" bir grubu, kaç sıçrama yaptığı ise grup sayısını temsil eder.

ÖĞRETMEN NOTU

Ritmik (atlamalı) sayarak çarpma ikinci büyük darboğazdır ve çarpmaya geçişin tam kalbidir: çocuk "hepsini tek tek saymayı" bırakıp grup büyüklüğüyle atlayarak sayar (4, 8, 12) ve aynı anda KAÇ grup saydığını izler — bu bir çift-sayma işidir. Bu sıçramayı yapamamak, hâlâ her grubu tek tek saymaya geri dönmek, matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) için belirgin bir işarettir; çünkü ritmik sayı dizisi ile grup sayısını eşzamanlı tutmak çalışan belleğe yüklenir. Parmakları "kaç grup" sayacı yapın: her sıçramada bir parmak. Bölmeyi de ritmik sayıyla kurun — "on ikiye kaç dörtte ulaşırız?" (12'ye 4,8,12 -> üç adım).

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (eşit gruplara dizili)
- 3–4 gruplama tepsisi
- kaç grup saydığını izlemek için parmaklar

ADIMLAR

- Her tepsiye 4 pul koyup grupları görünür dizin.
- Tepsilere dokunarak atlayarak saydın: "dört (bir grup), sekiz (iki), on iki (üç)" — her grupta bir parmak açtın.
- "Kaç grup saydık, sonuç kaç?" diye çift-sayıyı söyletin (3 grup, 12).
- Bölmeye çevirin: "12 pulu 4'erli grupla — kaç grup olur?" (4, 8, 12 -> 3 grup) diye ritmik saydın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Grup büyüklüğüyle atlayarak (4,8,12) sayıp grup sayısını izleyerek çarpımı/bölümü bulursa

KOLAYLAŞTIR

Tanidik ritimlerle (2'şer, 5'er, 10'ar) ve az grupla başlayın; sıçramaları birlikte söyleyin.

ZORLAŞTIR

Daha az tanidik adımlar (3'er, 4'er) ya da "kalanlı" bölme (13'ü 4'erle: 3 grup, 1 artar).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

GalakSay · DokunSay Bar · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · ÇARPMA VE BÖLME

6. Ritmik Sayarak Çözen ($\times/\div$)

9–10 yaş

Düzey 6/9

Bu düzeyde çocuk: Çarpma ve ölçme bölmesi ("kaç grup?") için tekrarlı toplama, ikiye katlama ya da ritmik sayma kullanır; paylaşırma bölmesinde deneme-yanılmaya başvurabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

" 5×4 'ü biliyorsan 6×4 kaç?" sorusunda çocuk baştan saymaz: " 5×4 yirmi, bir grup 4 daha, yirmi dört" der. Bilinen bir çarpımdan, bir grup ekleyip/çıkararak komşusunu türetir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, ezber ve sayımdan AKIL YÜRÜTMEMEYE geçiştir: çocuk çarpımları birbirinden türetir ($n \times 4$ biliniyorsa $(n+1) \times 4 = n \times 4 + 4$). Bu strateji çarpım tablosunu "ezberlenecek 100 olgu" olmaktan çıkarıp ilişkili bir ağ yapar. Çocuğa demir-atma çarpımlarını ($\times 2$, $\times 5$, $\times 10$) sağlamlaştırmak ki komşularını türetebilsin; "bir grup daha eklersek ne kadar artar?" sorusunu yerleştirin. Dizi modeli türetmeyi görünür kılar: 5×4 dizisine bir satır eklemek 6×4 'tür.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (dizi/ızgara düzeninde)
- gruplama tepsileri
- bilinen çarpım kartları ($\times 2$, $\times 5$, $\times 10$)

ADIMLAR

- Bilinen bir çarpımı kurun: 5 tepside 4'er = 20 (ya da 5×4 dizisi).
- "Bir grup daha ekleysek? Kaç artar?" deyip bir tepsi/satır ekletin (+4).
- Çocuk "yirmi ve dört, yirmi dört" diye 6×4 'ü türetsin (baştan saymadan).
- Bölmeye uzatın: "24'te 4'erden kaç grup? 20'de 5 vardı, bir grup daha — 6."

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bilinen bir çarpımdan grup ekleyip/çıkararak komşu çarpımı (ve ilgili bölümü) türetirse

KOLAYLAŞTIR

$\times 2$, $\times 5$, $\times 10$ demir-atma çarpımlarından tek grup ekleyerek türetin.

ZORLAŞTIR

İki adım (5×4 'ten 7×4) ya da grup çıkararak türetme (6×4 'ten 5×4).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · ÇARPMA VE BÖLME

7. Bildiklerinden Türeten ($\times/\div$)

9–10 yaş

Düzy 7/9

Bu düzeyde çocuk: Stratejileri, örüntüleri, ayırıştırma-birleştirmeyi ($12 \times 2 = 10 \times 2 + 2 + 2$) ve türetilmiş kombinasyonları ($\times 9 = \times 10 - 1$; $7 \times 8 = 7 \times 7 + 7$) kullanır; çok basamaklıda onluk ve birliklere ayrı işlem yapar.

NASIL GÖRÜNÜR

12 şekeri verince çocuk iki farklı bölme sorusunu ayırt eder: "3 kişiye paylaşır" deyince her kişiye dağıtıp "herkese dört" (paylaştırma); "3'erli grupta" deyince üçerli demetler yapıp "dört grup oldu" (gruplama). Aynı 12 ve 3'ün iki ayrı soruya iki ayrı yoldan yanıt verdiğini görür.

ÖĞRETMEN NOTU

Bölmenin iki anlamını ayırmak bu düzeyin özüdür: PAYLAŞTIRMA (bölen = grup sayısı, sonuç = her grupta kaç) ile GRUPLAMA/ölçme (bölen = grup büyüklüğü, sonuç = kaç grup). Çocuklar çoğu zaman ikisini karıştırır; aynı $12 \div 3$ işleminin iki hikâyesini somut tepsilerle yan yana kurdurun. "Burada 3 ne demek — 3 kişi mi, 3'erli grup mu?" diye anlamı sorgulayın. Bu ayrımı kurmak, kalanlı bölme ve ileride kesir/oran anlayışının zeminidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (12 pul)
- gruplama tepsileri
- iki bölme hikâyesini ayırmak için iki çalışma alanı

ADIMLAR

- 12 pulu verip "3 KİŞİYE paylaşır" deyin — 3 tepsie dağıtıp "herkese dört" desin (paylaştırma).
- Aynı 12 pulu verip "3'ERLİ grupta" deyin — üçerli demetler yapıp "dört grup" desin (gruplama).
- İki sonucu (4 ve 4) yan yana koyup "3 burada ne anlama geldi?" diye farkı söyletin.
- Sayıyı değiştirip ($15 \div 3$, $15 \div 5$) iki türü de yineletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Paylaştırma (her grupta kaç) ve gruplama (kaç grup) bölmelerini ayırt edip ikisini de doğru çözerse

KOLAYLAŞTIR

Önce yalnız paylaştırmayı sağlamlaştırm; sonra gruplamayı ayrı bir hikâyeyle ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı

ZORLAŞTIR

Kalanlı durumlar ($13 \div 3$) ya da "hangi soru paylaştırma, hangisi gruplama?" diye sözlü problemlerle ayırttırın.



8. Satır-Sütun Düzeniyle Çözen ($\times/\div$)

9–10 yaş

Düzyey 8/9

Bu düzeyde çocuk: Çok türde çarpımsal problemi esnek stratejiler ve bilinen kombinasyonlarla çözer; satır-sütun dizilerini (array) niceler; çok basamaklıda onluk ve birliklere ayrı kombinasyon uygular.

NASIL GÖRÜNÜR

Şekerleri 3 sıra $\times$ 4 sütun dikdörtgen düzende görünce çocuk tek tek saymaz: "üç sıra, her sırada dört — on iki" der. Diziyi satır $\times$ sütun çarpımsal birimiyle okur ve "5 kutuda 6'şar kalem" gibi sözlü problemleri bu yapıyla kurar.

ÖĞRETMEN NOTU

Dizi (array) modeli çarpmanın olgunlaşmış temsildir: tekrarlı toplamadan "satır $\times$ sütun"a geçer ve değişme özelliğini ($3 \times 4 = 4 \times 3$, diziyi döndür) görünür kılar. Çocuk artık çarpımsal problemleri (eşit grup, dizi, alan) tanıyıp doğru işlemle eşleştirmelidir. Diziyi döndürerek "yine on iki" dedirtin; sözlü problemde "kaç grup, her grupta kaç" yapısını çıkarttırın. Bu, alan, çarpan çiftleri ve ileride çarpanlara ayırmanın zeminidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (ızgaraya/diziye dizili)
- gruplama tepsileri
- kısa sözlü problem kartları (eşit grup & dizi)

ADIMLAR

- Pulları 3×4 dizi olarak dizdirin: "Kaç? Nasıl saydın?" $\rightarrow$ "üç sıra, dörder, on iki."
- Diziyi döndürün (4×3): "Şimdi kaç?" $\rightarrow$ "yine on iki" (değişme özelliği).
- Sözlü problem verin: "5 kutuda 6'şar kalem, toplam kaç?" — diziyi/grupla kurdurun.
- Ters problem: "24 kalemi 4 kutuya eşit koysak her kutuda kaç?" diye böldürün.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Diziyi satır $\times$ sütun çarpımsal okur, değişmeyi görür ve sözlü çarpma/bölme problemlerini doğru işlemle çözerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük diziler (2×3 , 3×3) ve açık gösterimle; problemi birlikte resmedin.

ZORLAŞTIR

Büyük diziler (4×6), iki adımlı ya da kalanlı problemler; yalnız zihinden çözdürün.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



9. Paylaştırarak Bölen

10–11 yaş

Düzyey 9/9

Bu düzeyde çocuk: Her gruba KAÇ düştüğünü (paylaştırma bölmesi) belirler; başlangıçta bölünen bölünene ulaşana dek tekrar tekrar toplayabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

" $12 \div 3 = 4$ ise $12 \div 4$ kaç?" sorusunda çocuk yeniden bölmeye girişmeden "12, üçerli dört gruptu; dörderli olsa üç grup olur — 3" der. Çarpan, bölen ve bölümü esnek, tersinir bir parça-bütün ailesi olarak görür: $3 \times 4 = 12$, $12 \div 3 = 4$, $12 \div 4 = 3$ hepsi aynı ilişkidir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu en üst düzeydir: çarpma ve bölme artık ayrı işlemler değil, tek bir çarpımsal parça-bütün ilişkisinin yüzleridir (bölüm $\times$ bölen = bölünen). Çocuk bir olgu ailesini (3, 4, 12) esnekçe çevirir ve bilinen bir gerçekten bilinmeyi türetir — bu, denklem ($3 \times ? = 12$) ve oransal akıl yürütmenin zemini. "Bölünen büyütürsek bölüm ne olur, neden?" gibi ters-orantı sezgisini yerleştirin. Çocuğun aynı üçlüyü hem çarpım hem iki bölme olarak yazabilmesi asıl kazanımdır. (Soyut ilişki düzeyi olduğundan tek bir somut görsel yetmez; olgu ailesini sözle ve simgeyle çevirmeye odaklanın.)

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (gerektiğinde doğrulamak için)
- gruplama tepsileri
- olgu-ailesi kartları (3 · 4 · 12)

ADIMLAR

- 12'yi 3 grupta 4'er kurun: " $3 \times 4 = 12$ " yazdırın.
- Aynı pullarla " $12 \div 3 = 4$ " ve " $12 \div 4 = 3$ " olduğunu gösterdirin (grupları yeniden okutarak).
- " $12 \div 3$ 'ü biliyorsan $12 \div 4$ 'ü saymadan söyle" deyin; ilişkiyle türetsin.
- "Bölünen büyütünce bölüm büyür mü küçülür mü?" diye ters-orantıyı sorgulayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir çarpımsal üçlüyü (ör. 3·4·12) çarpma ve iki bölme olarak esnek çevirip bilinenden bilinmeyi türetirse

KOLAYLAŞTIR

Tanidik ailelerle (2·5·10, 3·4·12) çalışın; her adımı pullarla doğrulayın.

ZORLAŞTIR

Bilinmeyenli denklem ($? \times 6 = 24$, $24 \div ? = 6$) ya da kalanlı ailelerle ilişkiyi deneyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı